

Planificación Óptima de Horarios de Apagón por Bloques: Modelo y Algoritmo

Adrián Alejandro Souto Morales C312
Gabriel Herrera Carrazana C312

June 11, 2025

Abstract

Este documento describe el modelo matemático y el algoritmo de optimización implementados en el proyecto **UNE Optimization** para la asignación eficiente y equitativa de cortes de energía eléctrica entre bloques geográficos. Se detalla la lógica de cálculo de demanda, generación y déficit, así como la generación del horario óptimo de apagón por bloques, junto a la metodología de resolución basada en programación matemática y optimización numérica.

1 Introducción

El proyecto **UNE Optimization** permite planificar los horarios de corte de energía a nivel provincial, considerando la demanda eléctrica, la generación disponible y el déficit resultante. El sistema guía al usuario desde la configuración de parámetros hasta la visualización de los horarios óptimos de apagón por bloques.

2 Cálculo de la demanda, generación y déficit

El usuario puede configurar el consumo promedio por provincia y la generación disponible por termoelectrica. A partir de estos datos, el sistema calcula el déficit energético y distribuye la cantidad de horas de corte necesarias para cada provincia, de modo que el total de energía no suministrada compense el déficit.

- **Demanda por provincia** (D_i): configurada por el usuario o por defecto.
- **Generación total** (G): suma de la capacidad diaria de todas las termoelectricas.
- **Asignación óptima** (A_i): se obtiene resolviendo una optimización que minimiza el error cuadrático entre la demanda y la energía asignada a cada provincia, normalizado por el consumo horario:

$$\min_{A_i} \sum_{i=1}^N \frac{(D_i - A_i)^2}{D_i/24} \quad (1)$$

- **Restricciones:**

- $\sum_{i=1}^N A_i \leq G$
- $A_i \geq 0$
- Para La Habana: $A_{Habana} \geq 0.05 \cdot D_{Habana}$

- **Déficit por provincia** (Δ_i):

$$\Delta_i = D_i - A_i \quad (2)$$

- **Horas de corte por provincia** (H_i):

$$H_i = \frac{\Delta_i}{D_i/24} \quad (3)$$

3 Generación del horario óptimo de apagón por bloques

Una vez calculadas las horas de corte necesarias para cada provincia, el sistema permite definir la cantidad de bloques (zonas) y genera, para cada bloque, una matriz 24×7 (horas x días) con valores binarios: 1 si hay corte en la hora i del día j , 0 si no. Los cortes diarios son consecutivos y de duración exacta, minimizando la superposición entre bloques y distribuyendo equitativamente los cortes a lo largo del día.

- Para cada bloque b y día d , se definen variables $s_{b,d}$ (inicio) y $e_{b,d}$ (fin), con $e_{b,d} - s_{b,d} = h_c$.
- Se construye una matriz binaria $M^{(b)}$ de 24×7 , marcando con 1 las horas entre $s_{b,d}$ y $e_{b,d}$.
- La matriz de solapamiento es $O_{h,d} = \sum_{b=1}^B M_{h,d}^{(b)}$.

La función objetivo a minimizar es:

$$J = \sum_{h=1}^{24} \sum_{d=1}^7 O_{h,d} + \frac{1}{2} \sum_{h=1}^{24} \sum_{d=1}^7 [O_{h,d} > 1] (O_{h,d} - 1) \quad (4)$$

Donde el primer término promueve la equidad horaria y el segundo penaliza la superposición.

4 Estrategia de Optimización

Se utiliza `scipy.optimize.minimize` (SLSQP) para encontrar los horarios de corte óptimos:

- Las variables de decisión son los horarios de inicio y fin de corte para cada bloque y día, restringidos a ser consecutivos y de duración exacta.
- Se inicializan aleatoriamente los horarios válidos.
- Se calcula la función objetivo y se ajustan los horarios para minimizarla.

5 Tecnologías y Frameworks Utilizados

La implementación de **UNE Optimization** se apoya en tecnologías modernas para el desarrollo eficiente y la visualización interactiva:

- **Python**: Lenguaje principal para el backend y la lógica de optimización.
- **scipy.optimize** y **numpy**: Para la optimización numérica y manipulación de matrices.
- **matplotlib**: Para la generación de gráficos de los horarios de corte.
- **FastAPI** (o similar): Framework para exponer la API REST del backend.
- **React** y **TypeScript**: Para el desarrollo del frontend y la visualización interactiva de los resultados.

6 Interfaz de Usuario y Flujo de Interacción

El frontend de **UNE Optimization** está diseñado para guiar al usuario a través de todo el proceso de planificación y análisis. Las principales secciones y opciones configurables son:

- **Pantalla de inicio**: Presenta una visión general del sistema y acceso a las funcionalidades principales.
- **Configuración de parámetros**: Permite al usuario ingresar el consumo promedio por provincia y la generación disponible por cada termoeléctrica.
- **Selección de provincia**: El usuario puede seleccionar la provincia para la cual desea planificar los cortes.
- **Configuración de bloques**: Permite definir la cantidad de bloques (zonas) en la provincia seleccionada.
- **Planificación de cortes**: El sistema calcula automáticamente el déficit energético y la cantidad de horas de corte necesarias para cada provincia, mostrando la asignación de MW y horas de corte por bloque.
- **Visualización de resultados**: Se presentan gráficos interactivos que muestran la relación entre demanda y MW asignados, así como los horarios de corte por bloque y día.
- **Opciones de exportación**: El usuario puede descargar los resultados y gráficos generados para su análisis o presentación.

El flujo de interacción es intuitivo: el usuario configura los parámetros iniciales, selecciona la provincia y bloques, revisa la planificación sugerida y analiza los resultados visuales para tomar decisiones informadas.

7 Referencias

- `scipy.optimize.minimize (SLSQP)`: [https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy](https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.minimize.html)
- Programación matemática y penalizaciones en optimización restringida.

Anexo: Imágenes de Resultados

A continuación se presentan imágenes de ejemplo generadas por el sistema:



Figure 1: Pantalla de inicio

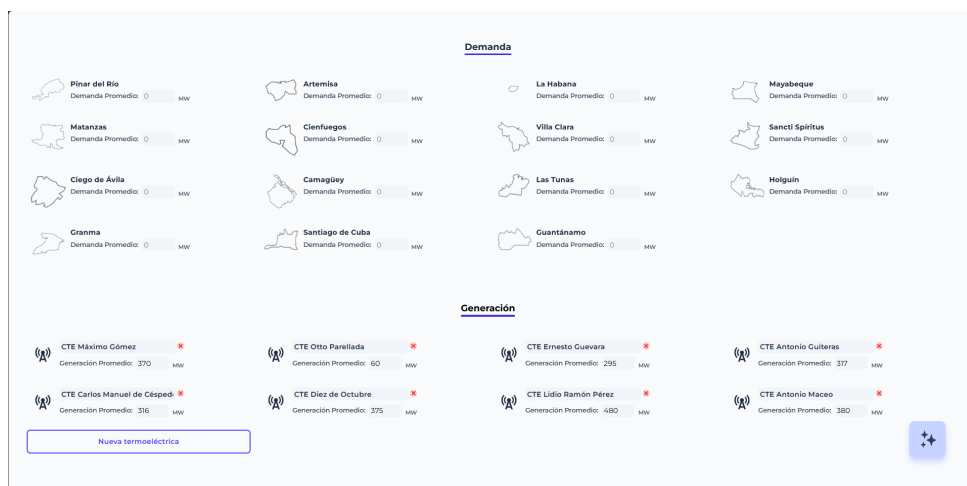


Figure 2: Configuración de consumo promedio por provincias y generación por termoeléctrica

Modelo		
Resultados del modelo		
Demanda Total: 5080 MW		
Generación Total: 2593 MW		
Déficit Total: 2486.99999999904603 MW		
Provincias		
Pinar del Río Demanda: 300.00 MW Asignado: 128.48 MW Déficit: 171.52 MW Horas de corte: 13.72 h	La Habana Demanda: 800.00 MW Asignado: 760.00 MW Déficit: 40.00 MW Horas de corte: 1.20 h	Artemisa Demanda: 200.00 MW Asignado: 85.65 MW Déficit: 114.35 MW Horas de corte: 13.72 h
Mayabeque Demanda: 180.00 MW Asignado: 77.09 MW Déficit: 102.91 MW Horas de corte: 13.72 h	Matanzas Demanda: 400.00 MW Asignado: 171.31 MW Déficit: 228.69 MW Horas de corte: 13.72 h	Cienfuegos Demanda: 350.00 MW Asignado: 149.90 MW Déficit: 200.10 MW Horas de corte: 13.72 h
Ciego de Ávila Demanda: 150.00 MW Asignado: 64.24 MW Déficit: 85.76 MW Horas de corte: 13.72 h	Villa Clara Demanda: 300.00 MW Asignado: 128.48 MW Déficit: 171.52 MW Horas de corte: 13.72 h	Sancti Spiritus Demanda: 150.00 MW Asignado: 64.24 MW Déficit: 85.76 MW Horas de corte: 13.72 h

Figure 3: Cálculo de demanda por provincia, así como planificación de cantidad de horas de corte y MW asignados a cada una

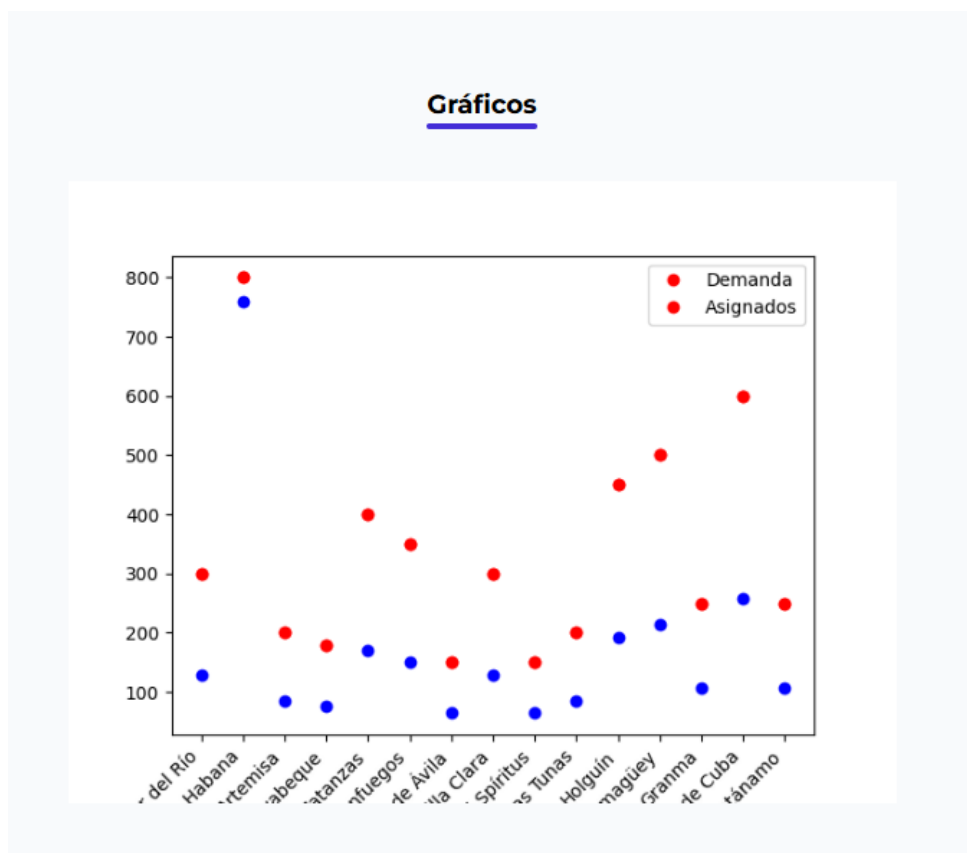


Figure 4: Visualización de relación entre la demanda y MW asignados por provincia

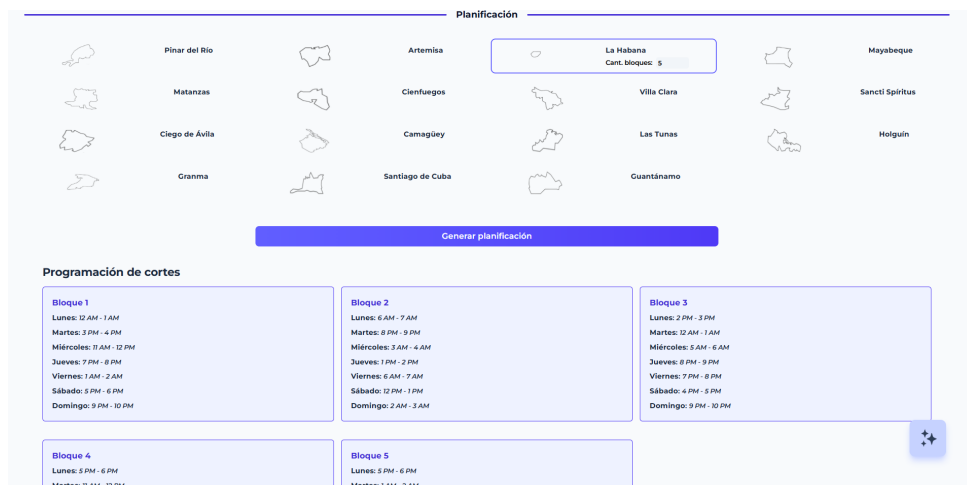


Figure 5: Visualización de horarios de corte por bloque

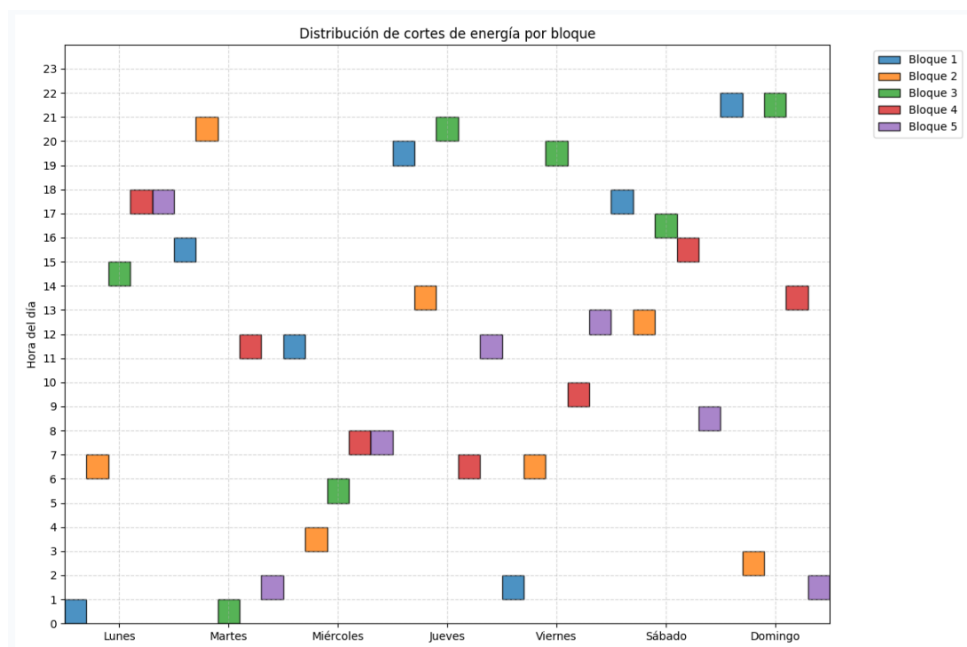


Figure 6: Visualización de horarios de corte por bloque - Gráfico